CLASE #5

Nota técnica

Editar en vez de dibujar: por qué una pieza se hace por la mitad

> *"La rueda es un elemento circular y mecánico que gira alrededor de un eje."*
>
> **Wikipedia, Rueda**

Material de lectura de la Clase 5. Explica por qué conviene modificar en lugar de volver a dibujar, de dónde vienen el empalme y el chaflán, por qué la simetría es una herramienta y no una curiosidad, y qué tiene en común una rueda de rayos con un engranaje. Al final quedan las fuentes.

© @gustavokempe

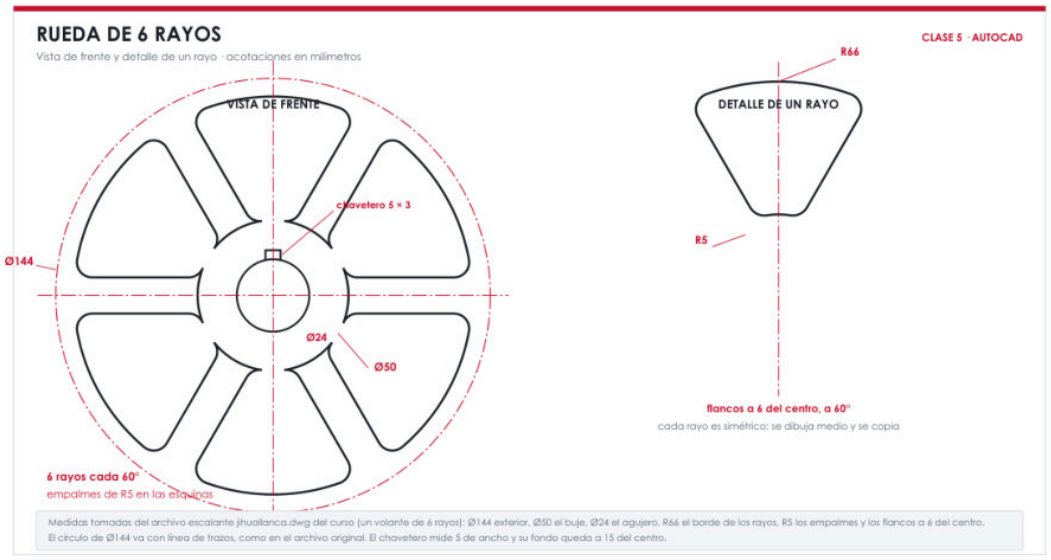
La pieza de la clase: una rueda de rayos

Una rueda es un elemento circular que gira alrededor de un eje, y la rueda de rayos —con varas en lugar de un disco lleno— es una de las invenciones más viejas de la humanidad: aparece en la Edad del Bronce y cambió el carro y la alfarería. Los rayos no son decoración: con la misma cantidad de material, una rueda con rayos es mucho más liviana que una maciza, y aguanta mejor los golpes.

La pieza de esta clase es esa misma idea, mecanizada: un buje central, seis rayos y un contorno de referencia. Y tiene dos propiedades que la hacen ideal para la clase: los rayos son todos iguales, así que se repiten con una matriz; y cada rayo es simétrico, así que alcanza con dibujar la mitad.

- La rueda de rayos es una invención de la Edad del Bronce.
- Los rayos alivianan la pieza y la hacen más resistente.
- Los seis rayos son iguales entre sí: van con matriz polar.
- Cada rayo es simétrico: alcanza con dibujar la mitad.

> *"La rueda es un elemento circular y mecánico que gira alrededor de un eje."*
>
> **Wikipedia, Rueda**



La rueda de la clase, con todas sus cotas y el detalle de un rayo. Un buje, seis rayos y un círculo de referencia.

© @gustavokempe

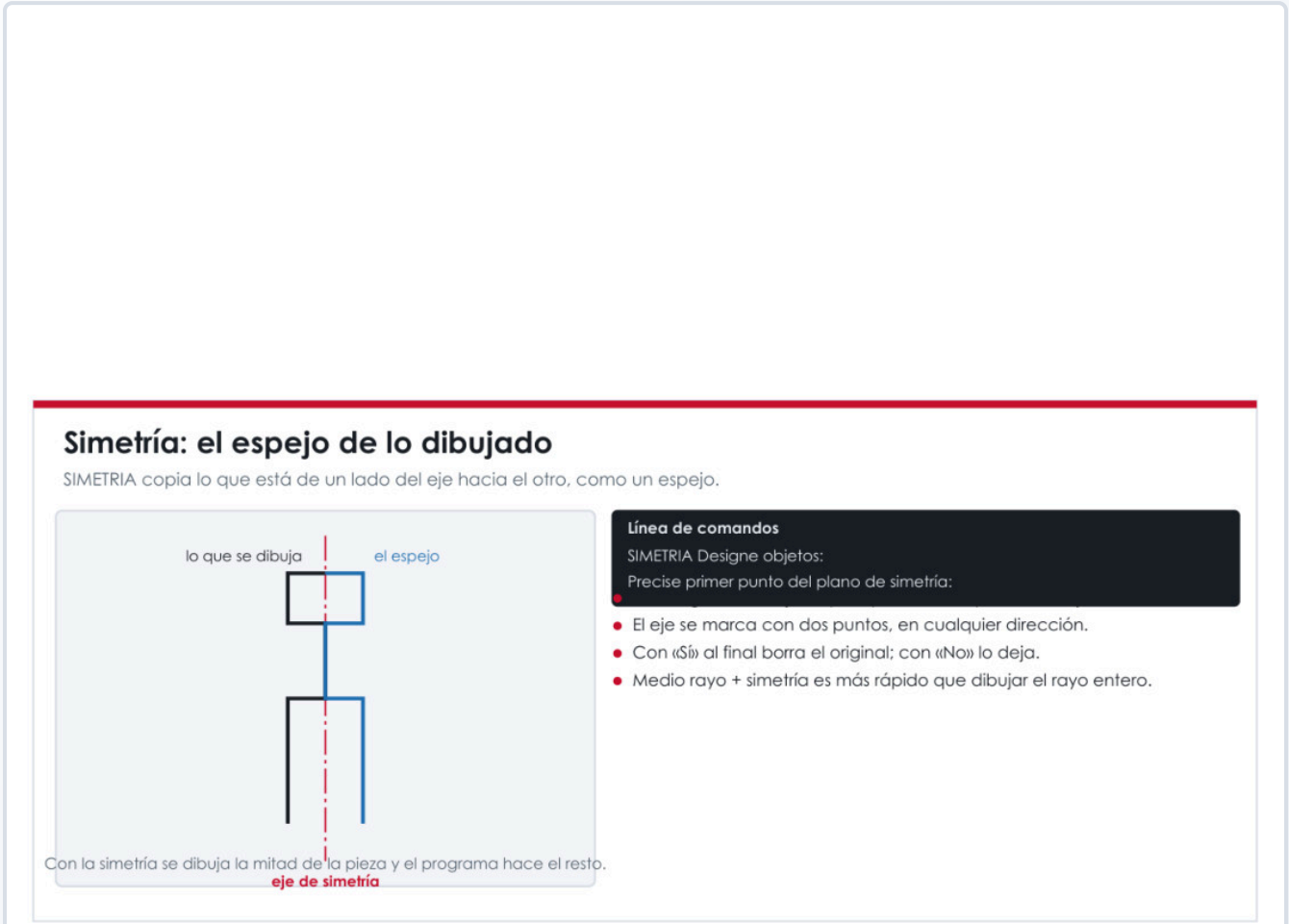
Simetría: dibujar la mitad

La simetría es la propiedad de una figura que se corresponde consigo misma respecto de un eje, como si el eje fuera un espejo. Es una idea muy vieja y muy estudiada: el propio cuerpo humano es simétrico y por eso las figuras simétricas nos parecen equilibradas.

En un plano, la simetría es una herramienta de trabajo concreta. Una pieza simétrica se dibuja por la mitad: se traza medio contorno, se acota esa mitad y se espeja. No solo se trabaja la mitad, también se acota la mitad, y con eso se reducen a la mitad los lugares donde puede haber un error.

- Simetría es correspondencia respecto de un eje.
- La pieza se dibuja por la mitad y se espeja.
- También se acota la mitad: menos cotas y menos errores.
- El eje se marca con dos puntos, en cualquier dirección.

> *"Es la que permite que se obtenga un retrato bilateral que tiene como espina dorsal un eje de simetría."*
>
> **Wikipedia, Simetría**



El eje de simetría es la espina dorsal de la pieza: lo que se dibuja de un lado aparece del otro.

© @gustavokempe

La matriz polar y los dientes que se repiten

Cualquier mecanismo que transmite movimiento tiene piezas que se repiten alrededor de un eje: los dientes de un engranaje, los agujeros de una brida, los rayos de una rueda. La matriz polar es la herramienta que copia esa repetición de una sola vez, con el centro y la cantidad de elementos como únicos datos.

En un engranaje, esa repetición es la razón misma de la pieza: dos ruedas dentadas se transmiten potencia porque los dientes entran y salen uno detrás del otro. Si el reparto no es exacto, los dientes no engranan. Por eso el ángulo se calcula —360 grados dividido la cantidad de dientes— y no se estima a ojo.

- La matriz polar reparte copias alrededor de un centro.
- El ángulo sale de dividir 360 por la cantidad de elementos.
- Los dientes de un engranaje y los rayos de una rueda usan lo mismo.
- Si el reparto no es exacto, la pieza no funciona.

> *"Un engranaje es un tipo de mecanismo que tiene dos o más ruedas dentadas, que se utiliza para transmitir potencia mecánica de un componente a otro."*
>
> **Wikipedia, Engranaje**



La matriz polar reparte las copias alrededor de un centro: es la herramienta de todo lo que se repite sobre un círculo.

© @gustavokempe

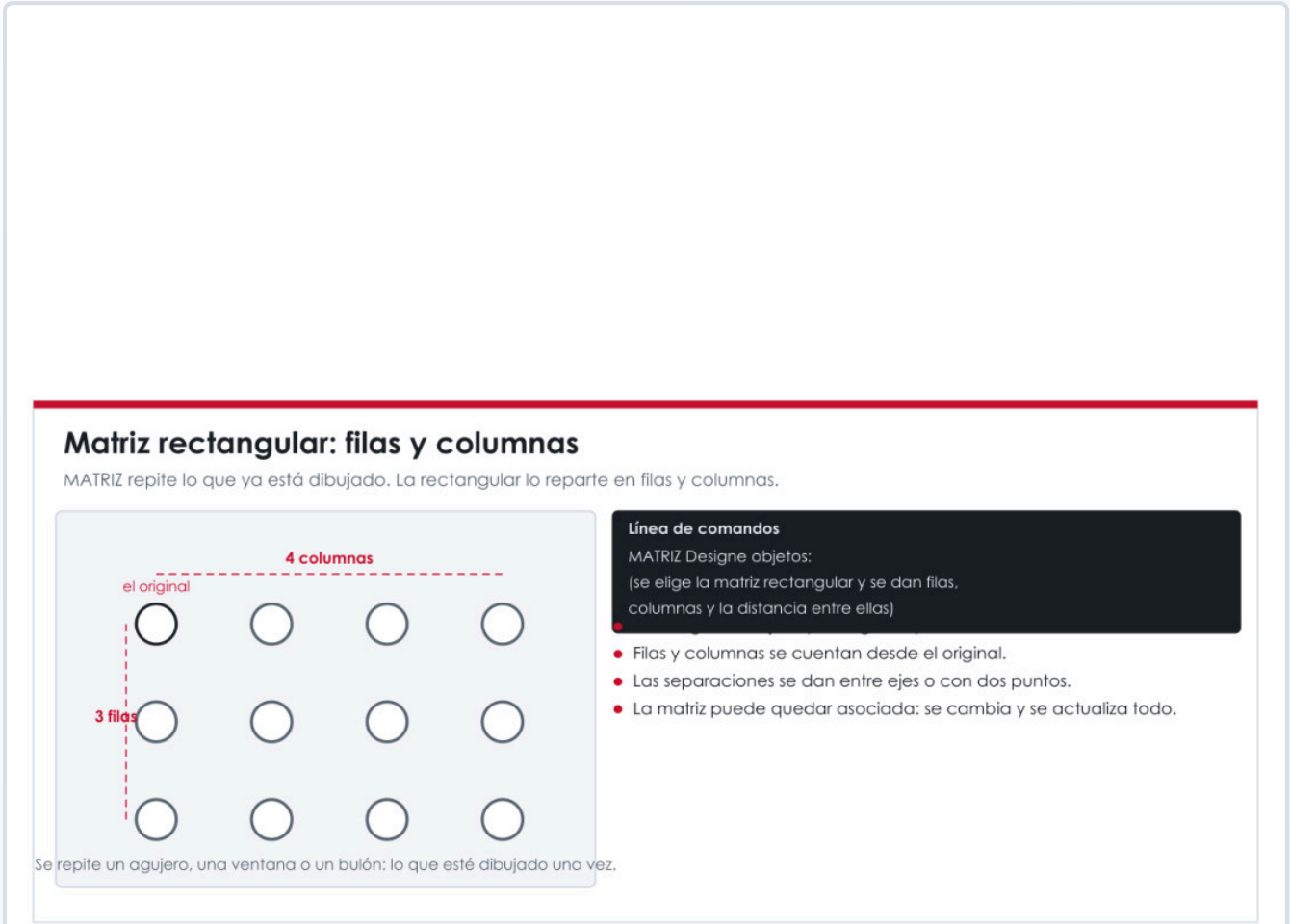
Por qué las máquinas repiten piezas

Una transmisión mecánica es un mecanismo que transmite potencia entre dos o más elementos de una máquina. Todo lo que rodea a esa transmisión —soportes, tapas, bridas, agujeros de fijación— está pensado para repetirse: la misma pieza en varios lugares, o la misma pieza varias veces en la misma pieza.

De ahí que las herramientas de repetición sean tan importantes en el dibujo técnico. Una tapa con veinte agujeros no se dibuja veinte veces: se dibuja uno y se repite con la matriz que corresponda. El plano queda más corto, más claro, y sobre todo más fácil de corregir: se cambia el agujero original y las veinte copias cambian con él.

- Las máquinas repiten piezas: soportes, tapas y agujeros.
- La matriz rectangular ordena la repetición en filas y columnas.
- Se dibuja una vez y se repite, no al revés.
- Corregir el original corrige todas las copias.

> *"Se denomina transmisión mecánica a un mecanismo encargado de transmitir potencia entre dos o más elementos dentro de una máquina."*
>
> **Wikipedia, Transmisión mecánica**



La matriz rectangular repite en filas y columnas: la misma idea, ordenada de otra manera.

© @gustavokempe

El empalme y el chaflán: dos detalles de taller

El empalme y el chaflán parecen detalles menores y son lo contrario: son las dos cosas que se hacen en el taller con la pieza ya cortada. El empalme redondea la esquina para que la pieza no se raje en ese punto; el chaflán corta la punta para que entre en su agujero y para sacarle la rebaba al filo.

En un torno, el chaflán se hace atacando directamente los cantos con la herramienta adecuada, y por eso en el plano aparece acotado con dos números: la distancia sobre cada lado, o una distancia y el ángulo. El empalme, en cambio, se acota por su radio. Son dos maneras de resolver la misma esquina, y el plano tiene que decir cuál de las dos.

- El empalme redondea: se acota por su radio.
- El chaflán corta: se acota por dos distancias o distancia y ángulo.
- Los dos evitan roturas y guían la pieza al entrar.
- El plano tiene que decir cuál de los dos va en cada esquina.

> *"Este chaflán se hace atacando directamente los cantos con una herramienta adecuada."*
>
> **Wikipedia, Torno**



El empalme redondea la esquina con un arco del radio que se indique.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

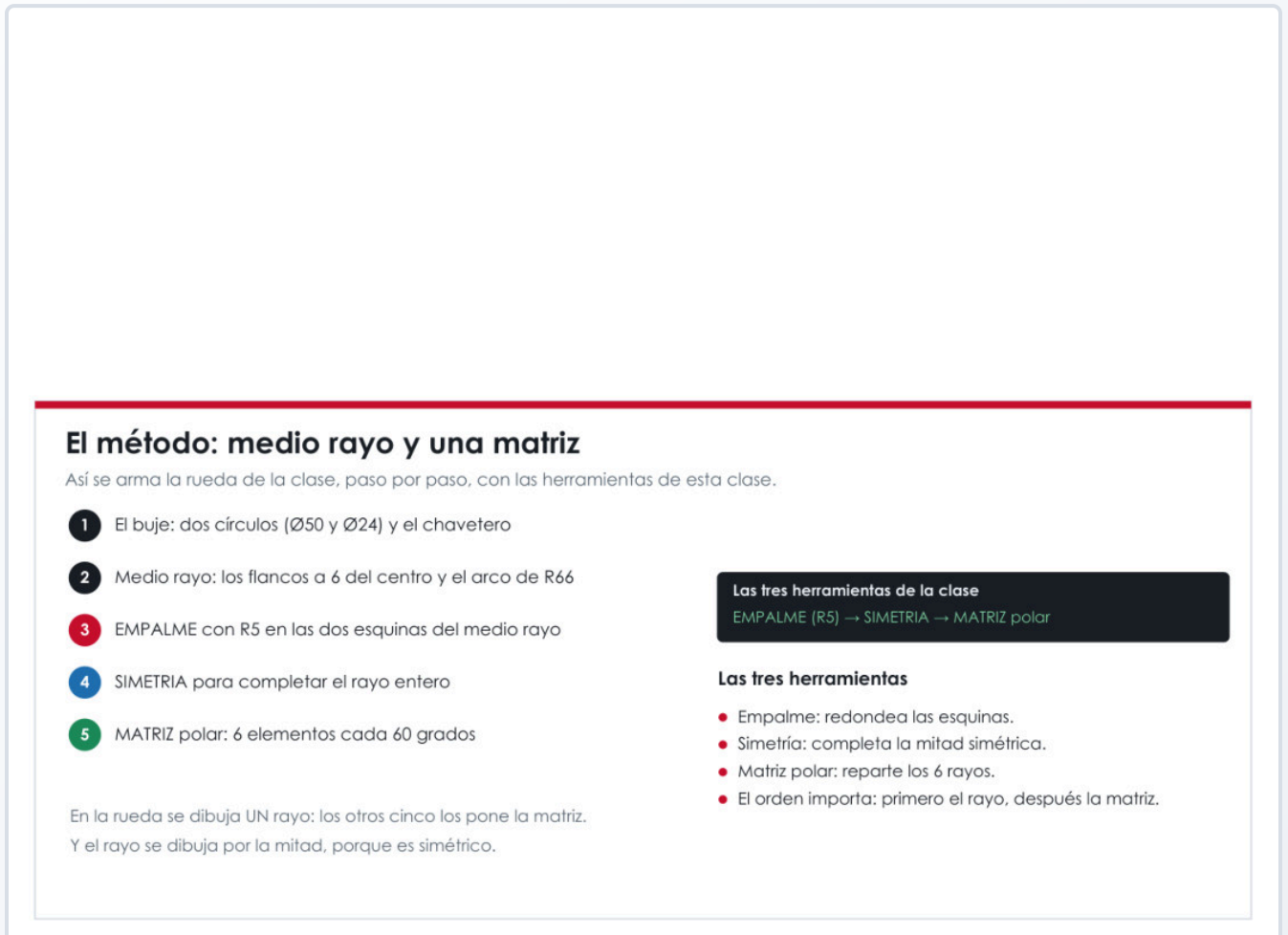
AUTODESK AutoCAD

Editar en vez de dibujar

Las cuatro herramientas de esta clase —empalme, chaflán, matriz y simetría— tienen algo en común: trabajan sobre lo que ya está dibujado. En lugar de calcular de nuevo una esquina o de repetir a mano seis rayos, se le pide al programa que lo haga sobre lo que existe. Es la diferencia entre dibujar y editar.

Por eso el orden importa tanto como las herramientas. En la rueda se hacen primero los empalmes sobre medio rayo, después la simetría y al final la matriz: si los empalmes se hicieran al final, habría que repetirlos seis veces. Elegir el orden es parte del trabajo, y es lo que hace que una pieza grande se dibuje en una hora.

- Las cuatro herramientas trabajan sobre lo ya dibujado.
- Editar es más rápido y más exacto que volver a dibujar.
- El orden ahorra trabajo: primero el detalle, después la copia.
- Una pieza grande se resume en unas pocas operaciones.



El método de la clase: el buje, medio rayo, los empalmes, la simetría y la matriz.

© @gustavokempe

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase que vuelven en todas las piezas del curso:

1. 1. Una esquina se resuelve de dos maneras: con un arco (empalme, se acota por radio) o con una recta (chaflán, se acota por distancia y ángulo).
2. 2. Lo que se repite se dibuja una vez. La matriz rectangular repite en filas y columnas; la polar, alrededor de un centro; la de camino, a lo largo de una curva.
3. 3. Lo que es simétrico se dibuja por la mitad. El eje de simetría completa la pieza, y también completa las cotas.
4. 4. El orden de los pasos es parte del trabajo: los detalles se hacen antes de las copias, para no repetirlos.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: los nombres de los comandos, las opciones y las preguntas que aparecen en el material son los que se ven en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina (versión del aula), y las medidas de la rueda se midieron sobre el archivo del propio curso. Tampoco se afirma qué norma ISO o IRAM corresponde a cada chaflán o cada empalme: las normas de dibujo técnico se ven en la clase 20 y ahí se citan con su número.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Rueda. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Rueda

2. Wikipedia. (s. f.). Simetría. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Simetría

3. Wikipedia. (s. f.). Engranaje. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje

4. Wikipedia. (s. f.). Transmisión mecánica. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Transmisión_mecánica

5. Wikipedia. (s. f.). Torno. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Torno

6. Wikipedia. (s. f.). Diseño asistido por computadora. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_asistido_por_computadora

© @gustavokempe